《大模型通识》实验六实验报告

SmolVLM 精准定位与 RSI 改进验证

项目	实际信息
姓名 / 学号 / 班级	孙驰 / 2024311281 / 计算机 10 班
日期 / 环境	2026 年 10 月 22 日；HPC NVIDIA A30 24GB；NF4 QLoRA
代码与记录	github.com/s-max-oss/llm-course-labs/tree/main/lab06

一、实验目的与任务概述

完成 256×256 合成图的 4×4 网格定位、计数和存在性判断，比较基线、SFT、工具纠错及两轮 RSI。先按指南 10 步设置复现，再针对定位 0/8 开展数据、输出编码、视觉适配和图像多样性对照；以留出新图检验改进，保留失败记录。

二、实验环境与复现步骤

Python 3.10.20；torch 2.6.0+cu124；transformers 4.57.6；peft 0.17.1；bitsandbytes 0.48.1。SmolVLM-256M 离线权重，NF4 双重量化、BF16 计算，固定 512px 单视图；原始图仍为指南 256px，修正样板 480px 笔误。

命令 / 脚本	配置与产物
run_hpc.slurm	40 张训练图、15 张评测图；15 种子；10 步 SFT、2×10 步 RSI
run_improvement / run_visual_grounding.slurm	语言 LoRA 三组各 400 步；视觉+连接层 LoRA 1200 步
run_augmented_grounding / run_final.slurm	4000 张变化图课程训练；联合 SFT 400 步、RSI 2×80 步

扩展 HPC 累计 103.7GPU 分钟（含开发），最终作业 15397 耗时 00:25:43、退出码 0:0，结束后队列为空。CPU 为 Python 3.11.16/torch 2.14.0+cpu，FP32、8 线程完整六阶段耗时 11.5 分钟，6/6 退出码 0；与 NF4 成绩分开。

三、方法与关键实现

目标框中心按 r=floor(cy/64)+1、c=floor(cx/64)+1 求 1 起始行列，输出 rXcY，评分映射为中文坐标；仅完整有效答案计分。IoU 为预测格框与目标对象框的交并比，正确格不等于 IoU=1。prompt 标签置−100，只训练答案 token。

默认语言 q/k/v/o LoRA 有 921600 个参数。扩展到视觉注意力、跨模态连接层及语言模块后，可训练 1614336 个参数，占 0.6255%；非重入检查点与首步非零梯度检查保证视觉模块实际更新。固定 128 图明显过拟合后，改用逐步不同的 4000 图，从单目标递进到 2–4 目标。

定位训练、开发验证、最终测试各覆盖 16 格×8 类别；验证及测试各 128 张，另补 0–4 计数与均衡存在性，总计各 184 题，图像哈希不跨集重复。按开发定位率、再按总正确率选阶段，平分取较早者；最终测试不参与选型或自举。

RSI 反馈只用训练图：紫框自查、检测框提示后仍错，则模型给 16 格/0–4/有无的合法候选评分，验证器依次核验；仅通过核验、首次纠正且未重复的候选入池，来源注明自查、检测框或候选核验。弱提示、检测框、有限候选核验均单列；搜索依赖工具。

运行日志节选（完整输出见 provenance/final-15397.log）：

```
[rsi1] pool=4119 added=7 corrected=15/15
[rsi2] pool=4120 added=1 corrected=15/15
[final] selected=sft loc=109/128 total=144/184
[complete] optimized SFT, two RSI rounds and sealed final test
```

四、实验结果

表 6 指南 15 题的默认参照与扩展对照（定位 8、计数 4、存在性 3）

阶段	定位	计数	存在	总计	IoU
原基线	0/8	0/4	0/3	0/15	0.000
原 10 步 SFT	0/8	2/4	2/3	4/15	0.000
原 SFT+验证器	0/8	4/4	3/3	7/15	0.000
原 RSI 第 1 轮	0/8	4/4	3/3	7/15	0.000
原 RSI 第 2 轮	0/8	3/4	1/3	4/15	0.000
改进 SFT 独立	8/8	2/4	2/3	12/15	0.393
改进 SFT+弱提示	8/8	2/4	3/3	13/15	0.393
改进 SFT+检测框	8/8	3/4	3/3	14/15	0.393
改进 SFT+候选核验	8/8	4/4	3/3	15/15	0.393
RSI 第 1 轮独立	8/8	2/4	2/3	12/15	0.393
RSI 第 2 轮独立	8/8	2/4	3/3	13/15	0.393

默认两轮：池 15→17→17，新增 2、0 条，轮末独立 7/15、4/15。下表为扩展闭环。

表 7 扩展两轮反馈（轮末独立依次 12/15、13/15，见表 6）

轮次	池规模	直接对/15	自查/框/搜索次数	纠错后/15	新增
1	4119	8	2/7/4	15	7
2	4120	12	2/3/2	15	1

按开发集选择 sft。最终独立测试：定位 109/128、计数 22/40、存在性 13/16，总计 144/184；定位 IoU=0.325。同模型弱提示、检测框、候选核验的定位依次 118/128、120/128、128/128；工具分数单列。

代表性路径（E 为旧评测，F 为最终测试题，逐题原文可查）

路径	题号 / 目标	原始→最终	GT / 判断
直接正确	E00 绿圆	r3c4 → r3c4	第 3 行第 4 列 / 正确
自查改对	F02_00 红圆	r1c1 → r1c3	第 1 行第 3 列 / 正确
检测框改对	E10 绿方	0 → 1	1 个 / 正确
候选核验	E08 红圆	2 → 1	1 个 / 正确
检测框仍错	E08 红圆	2 → 2	1 个 / 仍错

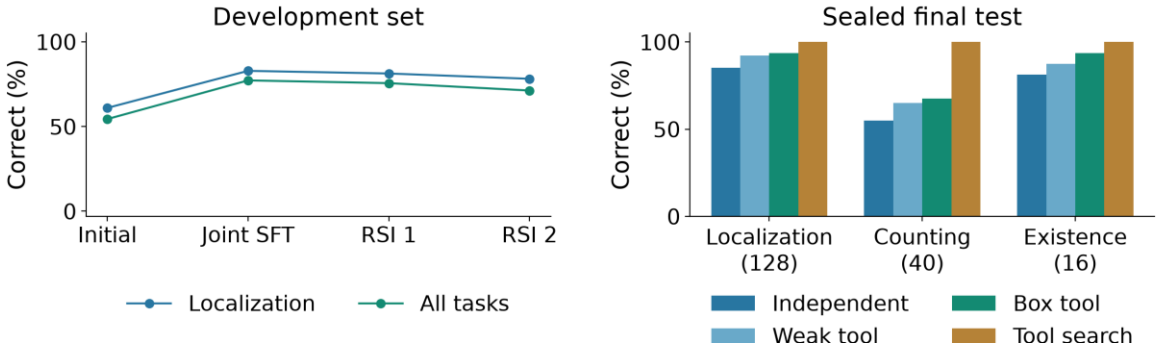


图 1 自绘开发阶段独立成绩及最终测试；工具条件单列。

五、结果分析与问题调试

原 10 步中定位只有 6 次更新，8 条种子覆盖 6 格且缺第二行；两轮没有新增定位样本。延长原种子至 400 步后种子 8/8，但开发仅 10/128；补齐 128 图的中文/紧凑编码仅 8/128、11/128。说明格式学会、训练拟合，均不能证明学会看图定位。

视觉适配固定 128 图训练后训练抽样 16/16、开发 16/128；变化图最佳开发为 78/128（step4000）。开发重复比较可能乐观，所以最终结论以未参与选择的 184 题为准。变化图同时增加数量、多样性和课程安排，不能只归因于一个因素。

最终独立定位 109/128，空白图 16 格诊断为 1/16；空白图题干相同、格位均衡，作为题目偏置检查。两轮 RSI 是否提升以开发/留出独立回答判断，若回退则保留并由开发选择较早阶段，不挑最终测试最高分。

拓展 B：自举样本再训后独立答对分别为第 1 轮 5/7、第 2 轮 8/8；这是训练反馈图复测，不能充作泛化成绩。

检测框提供外部视觉证据；候选核验在 22 道前序失败题上平均核验 2.73 次，首位命中 0/22（失败子集），模型共评分 195 条候选。搜索全对依赖验证器，不能归为模型独立能力。自举保存核验后的生成/受限候选，未以 GT 替换。原计数全为 1，新测试补齐 0–4 并拒绝重复数字。

纯 CPU 初跑遇到 Windows GBK 无法输出异常字符而中断，指定 UTF-8 后完整重跑。验证器适用纯色无重叠图，真实背景与遮挡未测；仅单次训练种子。128 定位测试区间、逐格误差及全量像素核验见补充分析，不能外推通用能力。

六、思考题作答

1．解析验证器无需训练、便于追溯；遮挡、同色连通和近似颜色是边界。本次 4000 新图核验无误判；实际遇到旧 E10/E11 重复 1 也被宽松数值解析接受，已严格格式化。真实图可换检测器/OCR，低置信度拒绝入池，闭环仍可成立。

2．表 6 的 SFT 独立定位 8/8，检测框辅助 8/8，RSI 两轮独立 8/8、8/8；参数更新与即时工具收益分别由这些对照体现。

3．最终测试高亮自查在 19 次中改对 9 题；检测框重答在 31 次中通过 9 题（处理的是不同失败子集）。自查重看自己的候选，验证器则提供独立外部证据，更符合第 11 章调用工具并用返回结果行动的定义。

4．两轮新增 7、1 条。第二轮增益受重复题去重、分布窄、短步数和多任务遗忘影响；核验错误也可能污染池，但本次审计未发现。出现回退就保留并按开发集选阶段。

5．离散格位降低小模型输出与解析难度。4×4→8×8→16×16 使答案从 16→64→256 类；格变小可减轻离散误差，命中时 IoU 可能提高，但每类覆盖、训练量及边界敏感性均增加。

6．无 GT 可用预训练模型提出候选，以高置信度检测/多源一致性核验，少量人工复核启动；未验证样本不入池。合成参数和可靠验证器提供低标注成本教师，但训练算力、工具调用及真实图复核并不免费。

样板补充：ChartQA 用 OCR/表格提取数值，按坐标轴、单位及聚合公式复算，证据冲突时拒绝入池。以上同时覆盖指南六题与样板四题。

七、结论与反思

定位提升主要来自视觉适配与多样图 SFT：原 0/8→8/8；RSI 开发 106→104→100/128，未见泛化增益。最终独立 109/128、检测框辅助 120/128，后者体现工具贡献。教学上值得观察闭环边界；工程上纯色图直接解析更省算力，当前准确率不足以支撑精准定位。局限为合成分布、验证器覆盖与格位误差；下一步做真实图核验、多种子复测。